Développement A&P - Intégrale de Fresnel

Références : [LMBP]$^{-131}$ dvlpmts
Leçons : 209, 230, 236, 241, 246, 228.

Théorème 1. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \cos(t^2)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$

Preuve. Posons $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{2i\pi s^2}\,\mathrm{d}s$

- Mq. J bien définie.

  1. Posons : $\quad I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u$
     - $u \mapsto e^{iu}u^{-\frac{1}{2}}$ est C^0 sur $\mathbb{R}_+^*$.
     - sur $]0,1]$: $\left|\dfrac{e^{iu}}{\sqrt{u}}\right| \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{u}}$ qui est intégrable sur $]0,1]$ par comparaison à l'exemple de Riemann.
     - sur $[1,+\infty[$, : pour $A>1$ et IPP :

$$\int_1^A \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = \underbrace{\left[\frac{1}{i}\frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}\right]_1^A}_{\text{borné}} + \underbrace{\frac{1}{2i}\int_1^A \frac{e^{iu}}{u^{3/2}}\,\mathrm{d}u}_{\text{CVA par Riemann.}}$$

  2. Par CVAR : $u = 2\pi s^2 \Leftrightarrow \sqrt{\dfrac{u}{2\pi}}$:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{2i\pi s^2}}{\sqrt{2\pi}.s} \times 4\pi s\,\mathrm{d}s = \frac{4\pi}{\sqrt{2\pi}}J \quad \text{CV.}$$

■ 5'

- Soit f : $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ t & \longmapsto & e^{2i\pi t^2} \end{array}$ $\quad \mathrm{C}_1^1(\mathbb{R})$.

  1. $f(0) = 1 \quad$ et $\quad f(\frac{1}{2}) = i$.
  2. Par Dirichlet : $\sum c_n(f).e^{2i\pi nt}$ CVN.

$$\forall\, t \in \mathbb{R} : \quad f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f).e^{2i\pi nt}.$$

  En particulier :

$$f(0) = \sum c_n(f), \qquad f(\tfrac{1}{2}) = \sum c_n(f)(-1)^n$$

  3. Or : $\forall\, n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} c_n(f) &= \int_0^1 e^{2i\pi t^2}.e^{-2i\pi nt}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 e^{2i\pi(t-\frac{n}{2})^2}\,\mathrm{d}t \times .e^{-2i\pi\frac{n^2}{4}} \\ &\overset{s=t-\frac{n}{2}}{=} \int_{-\frac{n}{2}}^{1-\frac{n}{2}} e^{2i\pi s^2}\,\mathrm{d}s \times e^{-2i\pi\frac{n^2}{4}}. \end{aligned}$$

  En particulier : $c_{2k}(f) = 1 \times \displaystyle\int_{-k}^{-k+1} e^{2i\pi s^2}\,\mathrm{d}s.$

  3. On rmq. que :

$$2J = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_{2k}(f) = \frac{1}{2}\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f)(1+(-1)^n)$$

  D'où :

$$J = \frac{f(0)+f(\frac{1}{2})}{4} = \frac{1+i}{4}$$

  Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t &= \int_0^{+\infty} \sin(2\pi s^2)\,\mathrm{d}s \times \sqrt{2\pi} \\ &= \sqrt{2\pi}\,\mathrm{Im}(J) \\ &= \sqrt{2\pi} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

□